



NExT Carreira em Dados 2026.1 · CESAR School · Pitch Day, 08/10/2026

Triagem de Laudos

Do PDF de aferição à fila priorizada para o Analista de Perdas

Equipe 6 · Projeto P6 · Mentor: Ricardo Teixeira

Paulo Giovane Ximenes · Marcelo Guimaraes · Rodrigo Amorim · Maria Alice Gadelha · Paulo Neves · Luiza Delgado · Amanda Conceição · Maria Clara Carvalho · Ana Carolina Martir · Victor Silva

O problema

A triagem manual consome cerca de 270 horas de análise por mês

810

laudos por mês, em média

× 20 min = 270 h

de análise por laudo

de leitura manual por mês
(aproximadamente)

Fonte: docs/01_problema_e_dados.md. Conta: 810 laudos × 20 min ÷ 60 = 270 horas por mês.

Quem decide e o que está em jogo

O Analista de Perdas decide caso a caso, e decidir mal gera atrasos e cobranças equivocadas

Volume alto

Fica difícil analisar todos os laudos do mês.

Classificação inconsistente

Rotatividade na equipe e subjetividade na leitura dos laudos.

Cobrança equivocada

Um laudo mal classificado pode gerar cobrança indevida.

Área demandante: Gestão de Perdas, Neoenergia Pernambuco.

A solução

Um pipeline lê o PDF, aplica uma regra escrita e entrega a fila pronta

1

Laudos em PDF

Um arquivo por laudo,
na pasta de entrada.

2

Extração e validação

Leitura com pypdf,
hash SHA-256 por
arquivo, checagem de
OS e datas.

3

Regra de classificação

Quatro resultados
possíveis, com o
motivo registrado.

4

Banco PostgreSQL

Tabela laudos com
classificação e
prioridade.

5

Dashboard Power BI

Quatro páginas para
o analista explorar
e filtrar.

A decisão final continua com o analista. A solução diz por onde começar.

A regra

Cada laudo passa por três verificações e sai com um motivo registrado

1

Ensaio qualitativos

Lacres, inspeção geral, modelo aprovado e marcha em vazio precisam estar APROVADOS.

2

Exatidão

Erro de energia ativa acima de 15%, em módulo, em CN, CI ou CP reprova o laudo.

3

Anomalias no texto

Tampa forçada ou aberta e by-pass indicam fraude. Display ou saída apagados indicam defeito.

Resultado: possível fraude, possível defeito, sem indício ou revisão manual. Fraude e defeito são marcados como corroborados tecnicamente ou como indício apenas textual.

A prioridade

A prioridade soma o peso da classificação ao maior erro de exatidão

Classificação	Peso
Possível fraude/manipulação (corroborada tecnicamente)	400
Possível fraude/manipulação (indício apenas textual)	300
Possível defeito (corroborado tecnicamente)	250
Possível defeito (indício apenas textual)	200
Revisão manual	100
Sem indício identificado	0

Exemplo

Fraude corroborada com maior erro de -89,21%

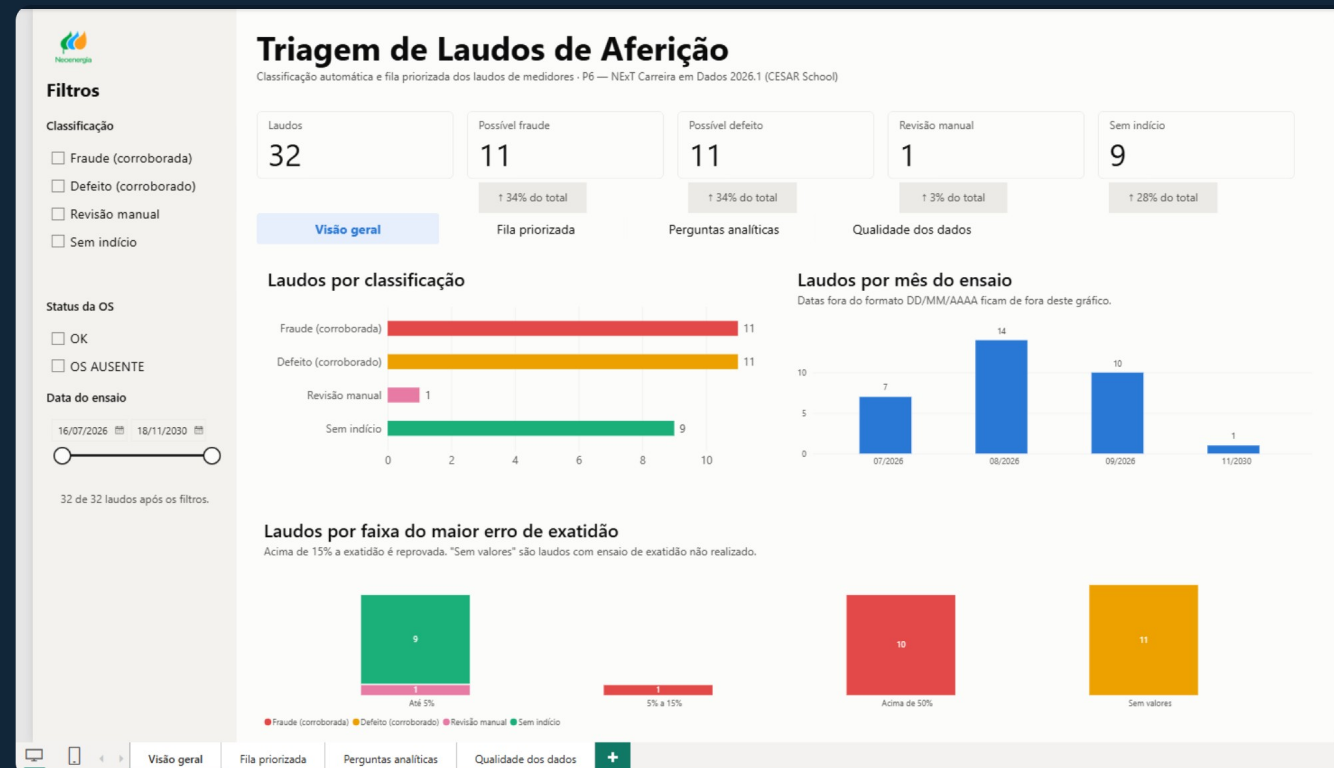
$$400 + 89,21 = 489,21$$

Demonstração

**O analista abre o
dashboard e começa pelo
topo da fila**

Demonstração

Na amostra, 22 de 32 laudos apontam fraude ou defeito



11 • 34%

possível fraude

11 • 34%

possível defeito

9 • 28%

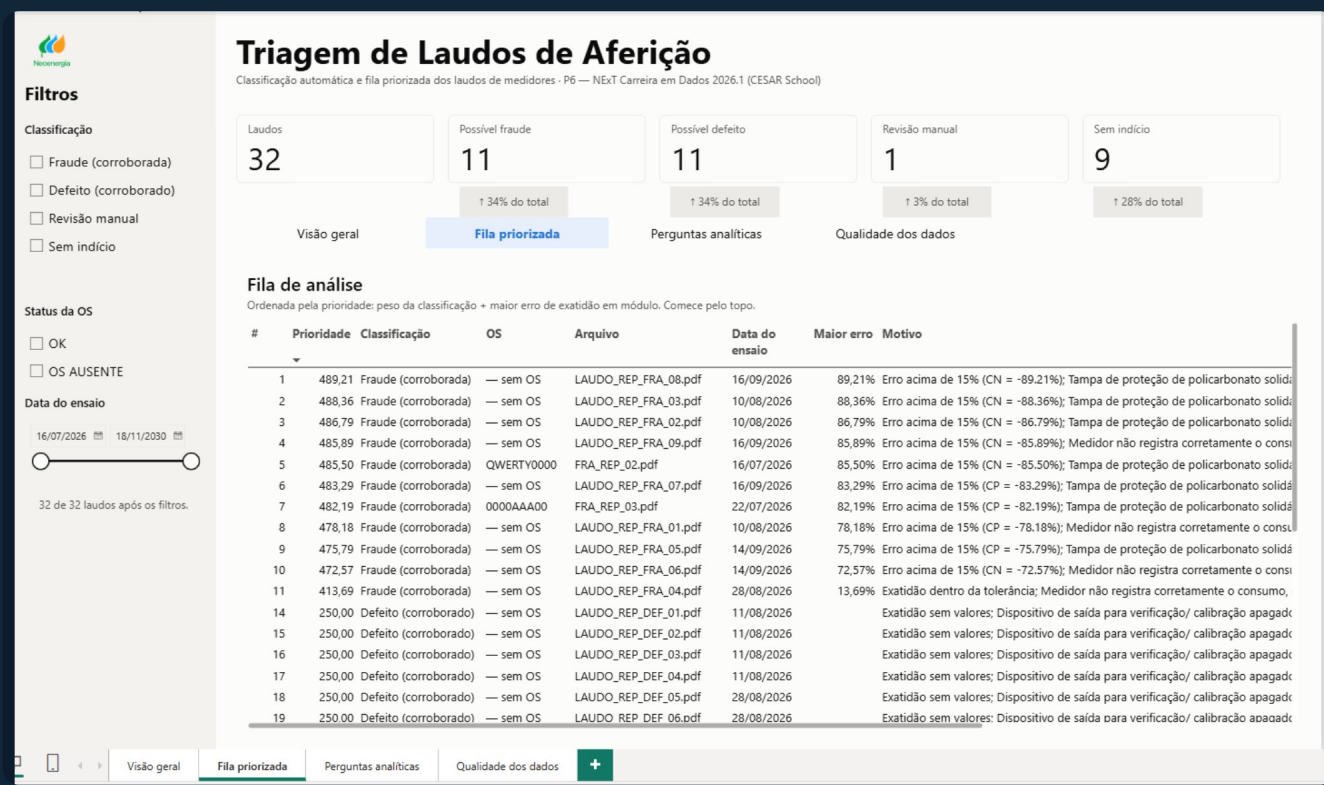
sem indício identificado

1 • 3%

revisão manual

Demonstração

A fila começa pelas fraudes de maior erro e mostra o motivo de cada decisão



489,21

prioridade do primeiro laudo, com erro de -89,21%

Motivo

cada linha explica por que o laudo foi classificado assim

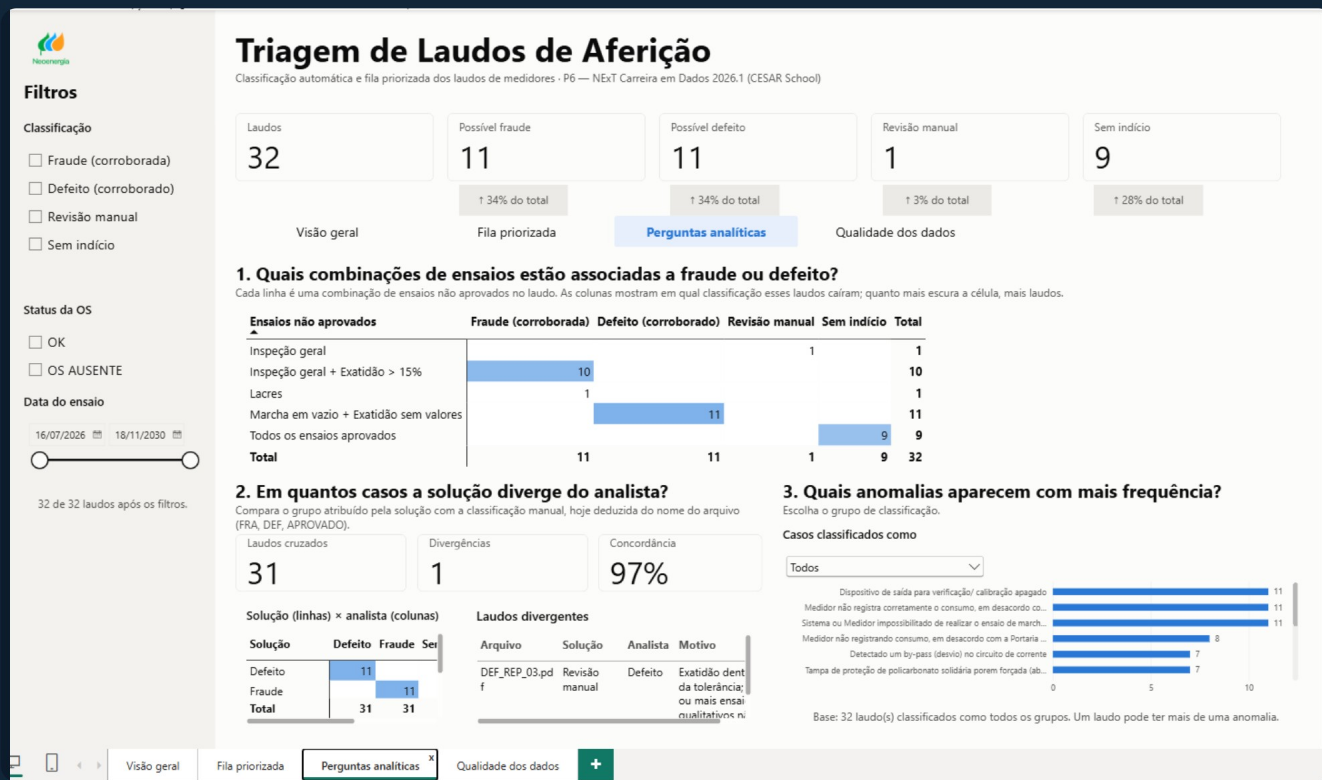
Sem OS

laudos sem Ordem de Serviço também entram na fila

Fonte: dashboard_neoenergia.pbix, página Fila priorizada. Prioridade = peso da classificação + maior erro em módulo.

Demonstração

Dez dos onze casos de fraude combinam inspeção reprovada e exatidão acima de 15%



10 de 11

fraudes: inspeção geral reprovada e exatidão acima de 15%

11 de 11

defeitos: marcha em vazio e exatidão sem valores

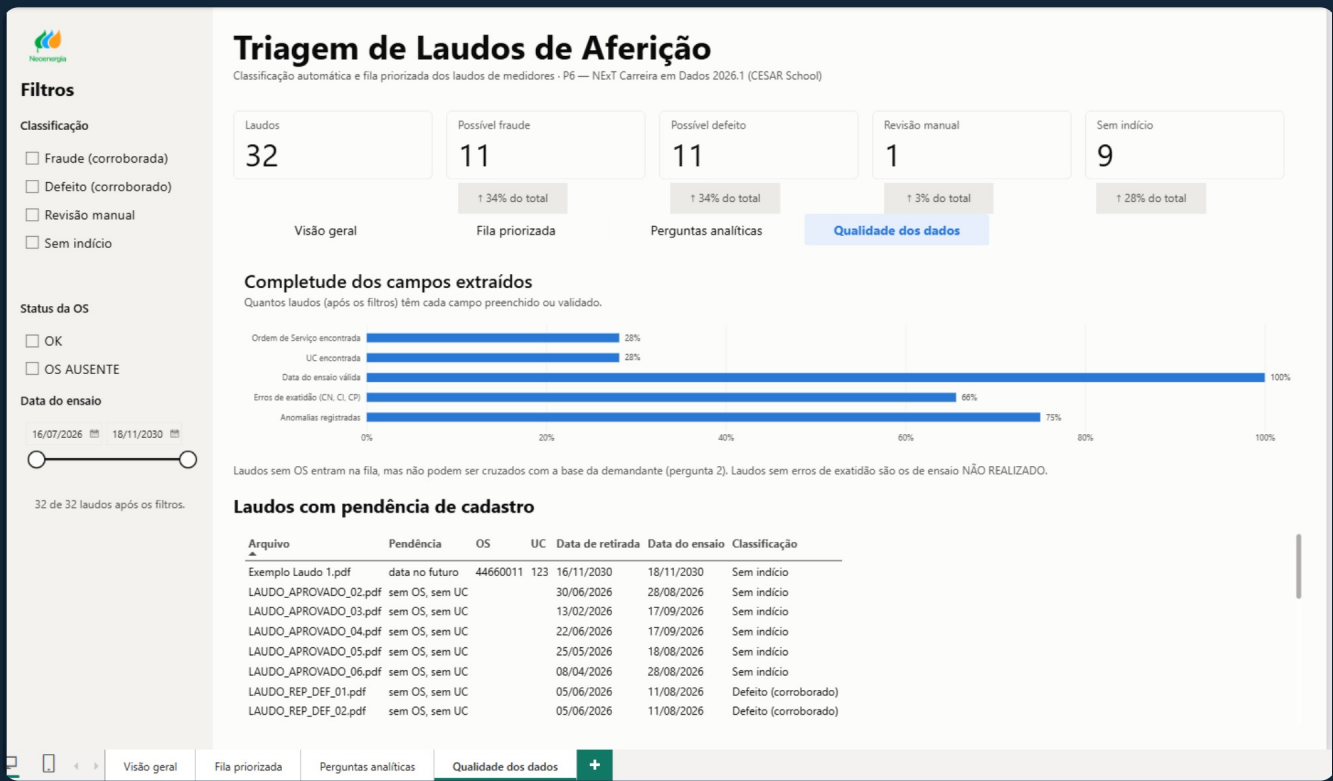
11 laudos

cada uma das três anomalias mais frequentes

Fonte: dashboard_neoenergia.pbix, página Perguntas analíticas. Um laudo pode ter mais de uma anomalia.

Demonstração

Só 28% dos laudos trazem OS e UC, e isso limita o cruzamento com a base da demandante



28%
dos laudos com Ordem de Serviço e UC preenchidas

66%
com erros de exatidão; os demais têm ensaio não realizado

Hash
identifica o laudo mesmo sem OS

Fonte: dashboard_neoenergia.pbix, página Qualidade dos dados.

Resultados

Quatro resultados da amostra, cada um com a ação que ele sugere

22 de 32

laudos com indício de fraude ou defeito

Ação: o analista começa por eles e deixa os 9 sem indício para depois.

10 de 11

fraudes com inspeção reprovada e exatidão acima de 15%

Ação: validar com a demandante esse par de ensaios como sinal forte de fraude.

11 de 11

defeitos com marcha em vazio e exatidão sem valores

Ação: usar o ensaio não realizado para separar defeito de fraude.

97%

de concordância em 31 laudos, com 1 divergência

Ressalva: a referência é deduzida do nome do arquivo, não do analista.

Próximos passos

Quatro limitações conhecidas, cada uma com um caminho definido

Limitação hoje	Como resolver
Referência do analista deduzida do nome do arquivo	Cruzar com a classificação manual real da demandante, usando a OS como chave.
Prioridade técnica, sem impacto financeiro	Definir com a demandante os critérios de valor e incorporá-los ao peso.
PDFs escaneados não são lidos	Adicionar OCR à etapa de extração.
Laudo reemitido não substitui o anterior	Definir a regra de reemissão e converter datas de texto para DATE.

Com a amostra real de 12 meses, a regra pode ser validada e a fila passa a refletir o impacto financeiro.